
浙江大学

研究生读书报告



题目：单图生成 3D 网格方法（Unique3D）分析及
其在网格生成工程中的借鉴意义

作者姓名：陈雪鹃

作者学号：22324069

指导教师：陈建军 教授

学科专业：电子信息

所在学院：航空航天学院

提交日期 二〇二五 年 3 月 15 日

Unique3D: High-Quality and Efficient 3D Mesh Generation from a
Single Image

A Dissertation Submitted to Zhejiang University in partial
fulfillment of the requirements for the degree of Master of
Engineering

Major Subject: Electronic and Information Engineering

Advisor: Chen Jianjun

By Chen Xuejuan Zhejiang University, P.R. China

2025

摘要

本文献《Unique3D: High-Quality and Efficient 3D Mesh Generation from a Single Image》提出了一种由单张图像生成三维网格的工程化框架。针对现有基于分数蒸馏采样 (SDS) 或前馈模型在三维生成中存在的耗时长、分辨率受限及多视图不一致等问题，该研究对现有扩散模型与网格重建技术进行了改进或整合。其核心流程包括多视图与法线图的渐进式生成，以及一种名为 ISOMER 的网格重建算法。该方法在特定应用场景下具有实用意义，显著提升了网格生成的计算效率，对本课题组在电磁仿真领域的复杂网格快速重建与拓扑优化工作具有一定的工程参考价值。

关键词：三维网格生成，扩散模型，多视图一致性，ISOMER 算法，工程应用

Abstract

The literature "Unique3D: High-Quality and Efficient 3D Mesh Generation from a Single Image" proposes an engineering framework for generating 3D meshes from single-view images. Addressing the issues of long optimization times, limited resolution, and multi-view inconsistencies present in existing Score Distillation Sampling (SDS) or feed-forward models, this study improves and integrates existing diffusion models and mesh reconstruction techniques. The core pipeline includes the progressive generation of multi-view and normal maps, alongside a mesh reconstruction algorithm named ISOMER. This method holds practical significance in specific application scenarios, significantly enhancing the computational efficiency of mesh generation, and provides certain engineering reference value for our group's work in rapid complex mesh reconstruction and topological optimization in the field of electromagnetic simulation.

Keywords: 3D Mesh Generation, Diffusion Models, Multi-view Consistency, ISOMER Algorithm, Engineering Application

1. 研究背景与核心问题

1.1 研究背景

从单视图图像自动生成多样化且高质量的三维内容，是三维计算机视觉领域的一项基础性任务。该技术在游戏开发、建筑设计、艺术创作以及动画制作等多个领域均具有广泛的实用场景与工程应用潜力。然而，由于单一二维视角先天缺乏深度的约束，该任务面临着三维几何内在的模糊性问题，本质上是一个极具挑战性的非适定（ill-posed）问题。

近年来，二维图像扩散模型的快速发展与成熟，为三维内容生成提供了新的工程解决思路。例如，代表性工作 **DreamFusion** 提出了分数蒸馏采样（SDS）技术，尝试通过从不同视角进行渲染，将预训练的二维扩散模型中的知识提取并映射到三维几何与外观中。这一思路启发了后续一系列基于二维先验提升三维生成质量的方法。对于我们课题组在电磁仿真领域的网格生成研究而言，这种将二维特征向三维拓扑结构映射的思想，在处理复杂边界条件的初步几何构建时，具有一定的借鉴意义。

1.2 核心问题

尽管现有基于扩散模型的方法在三维内容生成上进行了大量探索，但在实际的工程化部署与高分辨率应用中，仍暴露出诸多局限性。本文献《Unique3D》主要针对现有技术框架中存在的以下几个核心工程与算法痛点进行了整合与改进。

单例优化耗时长与几何不一致（Janus 问题）：早期基于 SDS 优化的二维提升方法，由于缺乏显式的三维先验，通常需要耗费数小时的逐例优化时间。同时，这些方法经常产生几何结构较差以及多视图不一致的问题（例如“多面神”问题），导致其难以满足现实世界应用中对计算效率的实际需求。

生成分辨率受限与计算开销过大：为解决上述耗时问题，近期的一些工作选择利用大规模三维数据集来微调多视图扩散模型，或者直接训练基于前馈的大型重建模型（LRM）。然而，受限于网络架构生成过程的分辨率瓶颈以及高昂的计算开销，这些方法往往难以生成具有高分辨率的复杂几何细节与精细纹理。此外，现有的基于场（如 SDF 等）的重建方法，其计算负载与空间分辨率的立方成正比，这严重限制了其在更高分辨率场景下的工程应用潜力。

域外 (OOD) 图像导致的多视图不一致性：在处理复杂的域外“野生” (in-the-wild) 图像时，由于模型本身的泛化能力限制，生成的多个正交视图之间往往存在固有的局部不一致性。在这种情况下，如果直接采用常规的重建方法（即试图最小化所有视图的差异），最终重建出的网格模型会出现明显的波浪状表面缺陷。如何在输入存在多视图不一致的前提下，依然能够重建出具备复杂几何细节的鲁棒网格，是亟待解决的方法论问题。

2. 三维重建与网格生成技术的发展脉络

在深入剖析 Unique3D 框架的具体实现之前，有必要对三维内容生成领域的技术演进进行梳理。从早期的多视图几何到近期的隐式神经表征与扩散模型，这些方法在提升生成质量与计算效率方面进行了大量的工程尝试。尽管各种 3D 表征（如 SDF、NeRF、3D 高斯）取得了显著进展，但网格 (Meshes) 仍然是主流 3D 引擎中最广泛使用的 3D 数据格式。从多视图或单视图图像中高效重建高质量的三维网格，在图形学和三维计算机视觉领域一直是一项艰巨的任务。

2.1 传统摄影测量与多视图几何

在深度学习广泛应用之前，从图像恢复三维结构主要依赖经典的多视图几何理论。早期方法通常采用耗时且复杂的摄影测量流程，主要包含运动恢复结构 (SfM)、多视图立体视觉 (MVS) 以及网格表面提取等技术环节。

SfM (Structure from Motion): 主要任务是通过提取和匹配多张二维图像中的特征点，估计相机的内外参数，并生成稀疏的三维点云。

MVS (Multi-View Stereo): 在 SfM 提供相机参数和稀疏点云的基础上，MVS 通过极线几何约束进行像素级的深度估计，将稀疏点云稠密化，形成具有一定几何连续性的稠密点云。

网格表面提取: 最终，通过泊松重建 (Poisson Reconstruction) 或移动立方体 (Marching Cubes) 等算法，从稠密点云中提取出多边形网格表面。

这类传统方法具有明确的数学与几何可解释性，但由于其流水线式的多阶段处理，容易在特征匹配和深度图融合过程中累积误差，且计算开销庞大。

2.2 隐式神经表征：SDF 与 NeRF

在近年来，深度学习的引入为三维重建提供了新的思路。研究人

员开始尝试利用神经网络隐式地表达三维场景。

SDF (Signed Distance Function): 有符号距离场通过一个连续函数定义空间中任意点到最近物体表面的距离,通过提取距离为零的等值面来获得物体的网格表面。

NeRF (Neural Radiance Fields): 神经辐射场通过多层感知机 (MLP) 将场景表示为连续的体积辐射场,利用体渲染技术进行新视角的合成。

受深度学习和强大 GPU 算力的推动,近期研究通过基于梯度的网格优化或训练大型前馈重建网络来追求更高的效率和质量。然而,受限于网络架构的设定,这些流程依然面临计算成本高昂的问题,并且在适应复杂几何结构时存在困难。在我们的电磁仿真网格生成中,这类纯隐式方法往往难以直接提供符合工业精度要求的显式拓扑结构。

2.3 基于扩散模型的三维生成探索

数据驱动的大规模二维扩散模型在图像和视频生成方面取得了显著成功。然而,由于缺乏大规模的高质量三维数据集,将其直接迁移至三维生成是一项具有挑战性的工作。

以 DreamFusion 为代表的先驱性工作提出了分数蒸馏采样 (SDS), 通过从不同视角渲染,从预训练的二维扩散模型中提取三维几何和外观信息。这类基于优化的二维提升方法受限于长达数小时的单例优化时间,且由于缺乏显式的三维先验,经常出现“多面神”等多面问题。

为了实现高效且三维一致的结果,部分研究利用大规模三维数据对二维扩散模型进行微调,以生成具有多视图一致性的图像。例如, SyncDreamer 利用注意力层生成一致的多视图彩色图像,随后使用 NeuS 进行重建。Wonder3D 显式地将几何信息编码到三维结果中。尽管这些方法在一定程度上生成了合理的模型,但受限于跨域输入图像带来的局部不一致性以及生成分辨率的限制,它们通常只能生成缺乏高分辨率纹理和几何细节的粗糙结果。

3. 实验验证与工程局限性

3.1 实验表现

实验结果表明,在训练数据上,研究团队对 Objaverse 数据集进行了严格过

滤，排除了多对象场景、低分辨率图像和单向面，最终筛选出约 5 万个高质量对象进行训练。在 GSO 数据集的定量比较中，Unique3D 在 PSNR (20.0611)、SSIM (0.9222) 和倒角距离 (CD, 0.0143) 等指标上优于 One-2-3-45、Wonder3D 和 InstantMesh 等现有基线方法。值得一提的是，使用 ISOMER 算法替换 Wonder3D 的原有重建方法后，性能也获得了一定提升，验证了该重建模块的通用性与工程有效性。

3.2 方法局限性

在肯定其工程价值的同时，我们也必须客观地看待其局限性，这对于你后续论文的“不足与展望”部分写作非常重要：

视角鲁棒性问题：对于倾斜或非透视的输入图像，多视图预测模型生成的预测结果可能不够理想。

纹理映射限制：当前的几何着色算法直接赋予顶点颜色，尚不支持纹理映射 (Texture maps)，这在对纹理精度要求极高的工业渲染中可能成为短板。

4. 总结与启发

通过对《Unique3D: High-Quality and Efficient 3D Mesh Generation from a Single Image》的深入研读，本报告从数学建模、工程实现以及程序设计思维三个维度获得了重要启发。该论文并没有去追求脱离实际算力的纯粹理论创新，而是将复杂的 3D 重建任务拆解为“多分辨率渐进生成”与“基于法线积分的网格直接优化”两个阶段，有效平衡了生成质量与计算开销。

4.1 方法总结

总体而言，《Unique3D》提出了一种由单视图图像生成三维网格的工程化框架。该工作主要对现有的多视图扩散模型与网格重建算法进行了整合与改进，以缓解基于分数蒸馏采样 (SDS) 或大型重建模型 (LRM) 在单例优化耗时长、生成分辨率受限以及多视图不一致等方面的问题。通过引入多级渐进式放大策略以及一种计算复杂度较低的 ISOMER 网格重建算法，该框架能够在特定应用场景下（如约 30 秒内完成生成）输出具有复杂几何细节与纹理的三维网格。

4.2 论文带来的思考

从工程与方法导向的研究视角来看，该文献并没有在基础数学或图形学底层

理论上进行重大突破，而是将现存的算法模块进行了合理的工程拼接与局部优化。这为三维网格的生成与优化提供了一些具有实用意义的思考：

计算资源与表征方式的工程折中：现阶段许多三维重建研究倾向于使用基于场（如 SDF 或占用场）的隐式表征，其计算负载通常与空间分辨率的立方成正比。本文献放弃了在重建阶段使用隐式场，转而设计了直接基于显式网格的重建算法（ISOMER）。这种将计算负载降至与空间分辨率的平方成正比的设计，是一种典型的牺牲部分平滑性以换取高分辨率计算效率的工程折中。这提醒我们在面对复杂的网格生成任务时，选择合适的数据结构往往比盲目套用前沿理论更为关键。

面对非理想输入数据的鲁棒性处理：在处理域外（OOD）图像时，模型生成的多视图之间不可避免地存在局部不一致性。该文献没有采用常规的全局最小化所有视图差异的方法（这会导致表面出现严重的波浪状缺陷），而是提出了“显式目标”（Explicit Target）策略。通过综合考虑网格顶点的可见性以及视线方向的余弦夹角，为每个网格顶点分配特定的、唯一的优化目标。这种局部加权、规避全局冲突的处理逻辑，对于在含噪数据或矛盾边界条件下进行几何优化，具有一定的参考价值。

先验信息的转化与平滑：在网格拓扑的初始化阶段，该方法利用前视图和后视图的伪法线图积分来估算深度。为了克服由扩散模型生成的伪法线图并非真实无旋法线场的问题，作者引入了随机旋转并在多次积分后求取平均值的处理手法。这种通过人为引入随机噪声来平滑不完美的先验特征，进而构建出合理初始网格拓扑的思路，展现了在既有算法框架内通过局部策略改进来解决实际工程痛点的务实方法。

4.3 个人体会与总结

通过对《Unique3D》这篇文献的深入阅读与分析，我对其在单视图三维网格生成任务中所展现出的工程实用主义有了更深刻的体会。

首先，从研究方法的角度来看，本文献并没有去强行构建一套全新的基础生成理论，而是敏锐地抓住了现有方法（如基于 SDS 的优化或大型前馈网络）在单例耗时长和高分辨率细节缺失上的工程痛点。作者通过将任务拆解为多级渐进式放大和快速网格重建（ISOMER）两个阶段，将现有的扩散模型先验知识与网

格优化手段进行了合理的整合与改进。这种“理论结合工程落地”的思路，对于我们进行硕士阶段的课题研究具有很好的示范作用：即不必追求脱离实际算力的“颠覆性创新”，而是应当立足于解决特定场景下（如在 30 秒内提升网格生成的计算效率）的具体技术瓶颈。

其次，结合我所在的电磁工业仿真网格生成方向，ISOMER 算法直接基于显式网格进行优化的策略给我带来了实质性的启发。在处理高精度的复杂几何体时，基于隐式场的方法往往受限于与空间分辨率立方成正比的计算复杂度。而 ISOMER 直接在网格上操作，将计算负载控制在与分辨率平方成正比的量级，这种工程折中正是我们在工业软件网格划分算法中需要重点考量的因素。同时，在处理不可避免的域外多视图不一致输入时，文献没有采用容易导致表面崩溃的全局最小化策略，而是提出了“显式目标”（ExplicitTarget）方法，通过可见性与视线余弦角进行局部加权来指导顶点优化方向。这为我们在处理带有局部噪声或矛盾边界条件的电磁仿真模型网格修复时，提供了一种通过引入显式约束来规避全局冲突的务实策略。

总而言之，这篇文献让我认识到，一项扎实的工程导向型研究，往往体现在对计算资源的合理调配、对非理想输入数据的鲁棒性处理，以及对现有算法模块的有效拼接与局部完善上。在后续的毕业论文工作中，我将借鉴这种客观、克制且目标明确的研究范式，将精力集中于解决电磁网格生成与拓扑优化中的实际工程与算法问题。

参考文献

- [1] Wu, K., Liu, F., Wang, H., Hu, Y., Duan, Y., Cai, Z., Yan, R., & Ma, K. Unique3D: High-Quality and Efficient 3D Mesh Generation from a Single Image. *38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024)*.
- [2] Poole, B., Jain, A., Barron, J. T., & Mildenhall, B. Dreamfusion: Text-to-3d using 2d diffusion. *In The Eleventh International Conference on Learning Representations, ICLR 2023*.
- [3] Long, X., Guo, Y.-C., Lin, C., Liu, Y., Dou, Z., Liu, L., Ma, Y., Zhang, S.-H., Habermann, M., Theobalt, C., et al. Wonder3d: Single image to 3d using cross-domain diffusion. *arXiv preprint arXiv: 2310.15008*, 2023.
- [4] Hong, Y., Zhang, K., Gu, J., Bi, S., Zhou, Y., Liu, D., Liu, F., Sunkavalli, K., Bui, T., & Tan, H. LRM: large reconstruction model for single image to 3d. *CoRR, abs/2311.04400*, 2023.
- [5] Schönberger, J. L., & Frahm, J.-M. Structure-from-motion revisited. *In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2016.
- [6] Mildenhall, B., Srinivasan, P. P., Tancik, M., Barron, J. T., Ramamoorthi, R., & Ng, R. Nerf: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis. *Commun. ACM*, 2022.
- [7] Shen, T., Gao, J., Yin, K., Liu, M.-Y., & Fidler, S. Deep marching tetrahedra: a hybrid representation for high-resolution 3d shape synthesis. *In Advances in Neural Information Processing Systems 34*, 2021.
- [8] Zhang, L., & Agrawala, M. Adding conditional control to text-to-image diffusion models. *CoRR, abs/2302.05543*, 2023.